

走れメラス 45

1. 大木をたたく

ふがいなさに ふがいなさに
大木をたたくのだ、
なんにも わかりやしない ああ
このわたしの いやに安物のぎやまんみたいな
「真理よ ででこいよ でてきてくれよ」
わたしは 木を たたくのだ
わたしは さびしいなあ

八木重吉

2. 稲妻

くらい よる、
ひとりで 稲妻をみた
そして いそいで ペンをとった
わたしのうちにも
いなづまに似た ひらめきがあるとおもったので、
しかし だめでした
わたしは たまらなく
歯をくひしばって つつぷしてしまつた

八木重吉

3. 草の実

実！
ひとつぶの あさがほの 実
さぶしいだろうな 実よ

あ おまへは わたしぢやなかったのかえ

八木重吉

4. 涙

つまらないから
あかるい陽のなかにたつてなみだを
ながしてゐた

八木重吉

5. 母をおもふ

けしきが
あかるくなつてきた
母をつれて
てくてくあるきたくなつた
母はきつと
重吉よ重吉よといくどでもはなしかけるだろう

八木重吉

6. 私

ながいこと病んでいて
ふと非常に気持がよいので
人のいないところでふざけてみた

八木重吉

7. 花

おとなしくして居ると
花花が咲くのねって 桃子が云う

八木重吉

8. 人形

ねころんでゐたらば
うまのりになつていた桃子が
そつとせなかへ人形をのせていつてしまつた
うたをうたいながらあつちへいつてしまつた
そのささやかな人形のおもみがうれしくて
はらばいになつたまま
胸をふくらませてみたりつぼめたりしてゐた

八木重吉

9. 草をむしる

草をむしれば
あたりが かるくなってくる
わたしが
草をむしつてゐるだけになつてくる

八木重吉

10. あさがほ

あさがほを 見
死をおもひ
はかなきことをおもひ

八木重吉

11. 春

朝眼を醒まして
自分のからだの弱いこと
妻のこと子供たちの行く末のことをかんがへ
ぽろぽろ涙がでてたまらなかつた

八木重吉

12. 雨

窓をあけて雨をみてみると
なんにも要らないから
こうしておだやかなきもちでゐたいとおもふ

八木重吉

13. 雨

雨のおとがきこえる
雨がふってゐたのだ

あのおとのようにそっと世のためにはたらいてゐよう
雨があがるようにしづかに死んでゆこう

八木重吉

14. 涙

めを つぶれば
あつい
なみだがでる

八木重吉

15. 桃子

ももこよ おまえがぐずっていかたがないとき
わたしはおまえにげんこつをくれる
だが桃子
お父さんの命がいるときがあつたら
いつでもおまえにあげる

八木重吉

16. 八木重吉の死

八木重吉は 29 歳で亡くなった



八木重吉
1898-1927

17. トイレ

トイレの掃除をしましょう。
トイレは誰かに掃除してほしいものだと思います。
使うたびに簡単な掃除を心がければ、いつでも気持ちがよいものです。

松浦弥太郎 暮らしのヒント集

18. 人の話を聞く

相手の話を聞くときは、顔の高さを少しだけ、相手よりさげてみましょう。
松浦弥太郎 暮らしのヒント集

19. 公共の洗面所

公共の洗面所を使ったあとは、まわりをさっと拭き上げるようにしましょう。水びたしの洗面所を使うのは、あなただってイヤなはずです。

20. 住所録

いつも友人の住所録を持ち歩きましょう。

出先でおみやげを買って、送ってさしあげるときに便利ですし、ふと、うれしい気持ちを分かち合うことはしあわせなことです。

松浦弥太郎 暮らしのヒント集

21. 挨拶

一人のときでも、いただきます、ごちそうさま、おはよう、おやすみなさいと言葉にしましょう。それが暮らしというものです。

松浦弥太郎 暮らしのヒント集

22. 玄関

玄関はできるだけものを置かずに、すっきりきれいにしておきましょう。

玄関が散らかっていると、家全体が散らかっているように見えます。

松浦弥太郎 暮らしのヒント集

23. 自己中心

仕事も暮らしも自己中心的になっていませんか。

常にまわりの人の気持ちや都合を察してあげることが大切です。

感謝の気持ちを忘れると、自己中心的になりがちです。

松浦弥太郎 暮らしのヒント集

24. 手紙

手紙には文章だけでなく、絵を添えてあげましょう。

上手でなくても、ささやかな絵があることで、心も伝わりますし、もらった人はうれしいものです。

松浦弥太郎 暮らしのヒント集

25. シャボン玉

石鹸水とストローを用意して、子どもと一緒にシャボン玉を楽しみましょう。

晴れた青空にシャボン玉を飛ばすのは、気持ちのよいものです。

松浦弥太郎 暮らしのヒント集

26. マッチ

「マッチ売りの少女」
を読むと、別の子が
「マッチってなあに？」
う~ん、そこからか。

朝日新聞 2024.11.16 いわせてもらお

27. 感謝

目が覚める
庭の紅葉が見える
昨日を思い出す
まだ生きてるんだ
．．．

谷川俊太郎

28. 子育て

おうおう、私よ、なりふりかまわず見苦しく幾多のあやまちを犯しながらよく頑張った。
佐野洋子 あれも嫌い これも好き

29. 人生

泣き泣き人の迷惑をひきうけ、
泣き泣き人に迷惑をかける、
これは大変なことであり、
精神力と体力と
経済力のかぎりを要求されるが、

憎むべき相手も持たない
ベルリンの老婆たちの
孤独を思う時、

やぶれかぶれに、人間関係複雑で糸目がどこにあるやらわからず、
こんぐらがったまんま
墓の中までもつれ込みたい
と思うのである。

佐野洋子 ヨーコさんの言葉

30. 暇

「どうして、この人、みんな親切なのかしら」
「暇だからじゃない」

そういえば、
みんな暇そうだったなあ。
でも、忙しいのより暇のほうがいいなあ。

私も暇にして、
いい人相して、
人に道なんか、ていねいに教えてあげたい。

佐野洋子 ヨーコさんの言葉

31. 美

飛行機はカッコよく作ろうと思って設計するのではない。
よく飛ぶように設計する。
それが機能とデザインの関係だということです。

佐藤忠良 安野光雅 若き芸術家たちへ

32. 7 等分

四角いケーキを 7 等分したい。どうすればいいか？
ゴムに 1 cm 刻みで印をつけ、ちょうど 7 になるようにする。
ゴムを伸ばし、ケーキの 1 辺のサイズにする。
印の部分を切り落とす。

33. 多項式の余り 1

多項式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

を考える。

これを $x-a$ で割った余りを考える。

$$x-a=y$$

とおく。

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \\ &= a_n (y+a)^n + a_{n-1} (y+a)^{n-1} + \cdots + a_2 (y+a)^2 + a_1 (y+a) + a_0 \\ &= b_n y^n + b_{n-1} y^{n-1} + \cdots + b_2 y^2 + b_1 y + b_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \\
&= b_n y^n + b_{n-1} y^{n-1} + \cdots + b_2 y^2 + b_1 y + b_0 \\
&= (b_n y^{n-1} + b_{n-1} y^{n-2} + \cdots + b_2 y + b_1) y + b_0 \\
&= [b_n (x-a)^{n-1} + b_{n-1} (x-a)^{n-2} + \cdots + b_2 (x-a) + b_1] (x-a) + b_0
\end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}
f(a) &= [b_n (a-a)^{n-1} + b_{n-1} (a-a)^{n-2} + \cdots + b_2 (a-a) + b_1] (a-a) + b_0 \\
&= b_0
\end{aligned}$$

多項式は

$$f(x) = [b_n (x-a)^{n-1} + b_{n-1} (x-a)^{n-2} + \cdots + b_2 (x-a) + b_1] (x-a) + f(a)$$

と書けることがわかった。

34. 多項式の余り 2

多項式を $(x-a)(x-b)$ で割った余りを求めよ。

ただし、 $a \neq b$ とする。

多項式を $(x-a)(x-b)$ で割った余りを

$$c(x-a)+d$$

とおく。つまり多項式は

$$f(x) = q(x)(x-a)(x-b) + c(x-a) + d$$

である。

$$f(a) = d$$

となる。

$$f(b) = c(b-a) + f(a)$$

より

$$c = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

つまり、

$$f(x) = q(x)(x-a)(x-b) + \frac{f(b) - f(a)}{b-a} (x-a) + f(a)$$

となる。

35. 多項式の余り 3

多項式を $(x-a)(x-b)(x-c)$ で割った余りを求めよ。

ただし、 a, b, c は互いに等しくないとする。

多項式を $(x-a)(x-b)(x-c)$ で割った余りを

$$d(x-a)(x-b) + e(x-a) + h$$

とおく。つまり、多項式は

$$f(x) = q(x)(x-a)(x-b)(x-c) + d(x-a)(x-b) + e(x-a) + h$$

である。

$$f(a) = h$$

となる。

$$f(b) = e(b-a) + f(a)$$

より

$$e = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

つまり、

$$f(x) = q(x)(x-a)(x-b)(x-c) + d(x-a)(x-b) + \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

ここで、 $x=c$ とおくと

$$f(c) = d(c-a)(c-b) + \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(c-a) + f(a)$$

よって、

$$d = \frac{f(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(c-a) - f(a)}{(c-a)(c-b)}$$

よって、

$$f(x) = q(x)(x-a)(x-b)(x-c) + \frac{f(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(c-a) - f(a)}{(c-a)(c-b)}(x-a)(x-b) + \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

となる。

この表式では

$$f(a) = f(a)$$

$$\begin{aligned} f(b) &= \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(b-a) + f(a) \\ &= f(b) - f(a) + f(a) \\ &= f(b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(c) &= \frac{f(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(c-a) - f(a)}{(c-a)(c-b)}(c-a)(c-b) + \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(c-a) + f(a) \\ &= f(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(c-a) - f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(c-a) + f(a) \\ &= f(c) \end{aligned}$$

36. 便利なもの 1

知り合いの知り合いに医者がいる。
月一度の保険の計算というのか大変なんですってね。
アルバイトの学生を何人がやとい、
奥さんも一緒にまる五十時間徹夜で死に物狂いで計算する。
終わると全員
「あー、終わった、終わった」
と合唱し、医者は
「さあ、焼き肉でも食いに行くか」
と一同ぞろぞろと焼き肉を食いに行くのだ。
奥さんは次の日
「久しぶりに東京のデパートに行ってくるわ」
とうきうき出かける。

そして、今度、最新のコンピュータを導入した。
何と一時間で一人でやってしまう。

医者はボウ然としてガックリきてしまった。
「さあ、焼き肉でも」
が言えないのである。
アルバイトの学生とも知り合うことがないのである。
奥さんは
「久しぶりに東京のデパートに行くわ」
とも言わないのである。
医者は、これでいいのかと考えこんでいるそうである。

便利なもの、あればいいなあと思うものは、こういうものなのではないだろうか。

佐野洋子 ヨーコさんの言葉

37. 便利なもの 2

インディオの女たちは、
毎日つれ立ってかめを持って水をくみに行き、毎日川べりですべってころんで笑うそうである。
なぜ滑車をつけて水をくみ上げないのか、イライラして不機嫌なのは文明人で、彼女たちはすべってころんで笑い合うことをやめず、毎日機嫌がいいそうである。

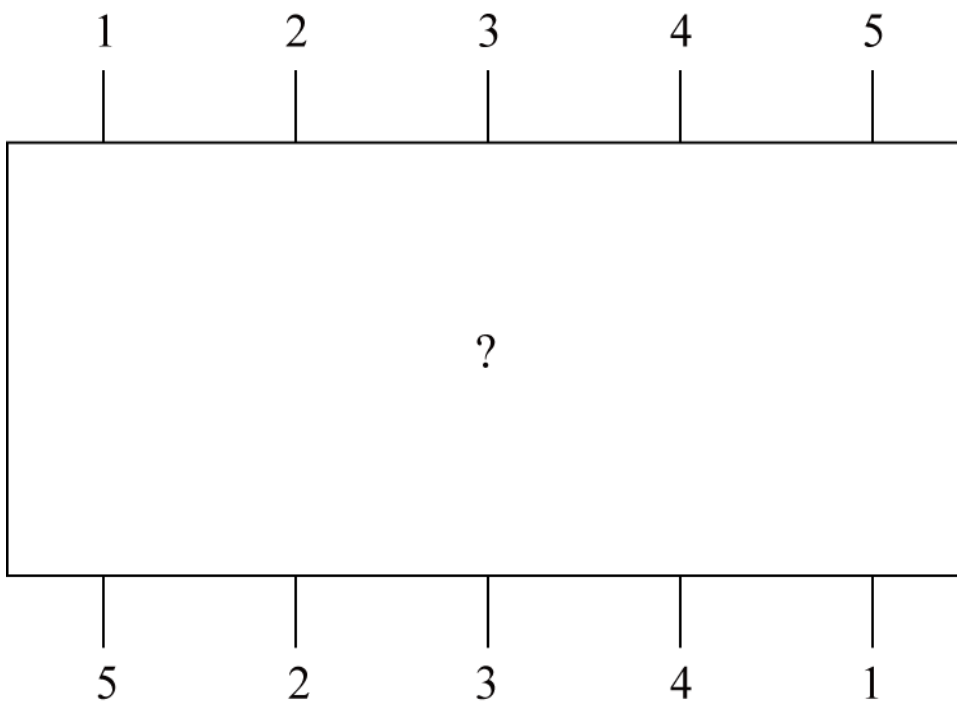
私も、不便を続け、そのあと、一瞬でも誰かと
「あー、やれやれ、やっとすんだ」
と喜びたい。

佐野洋子 ヨーコさんの言葉

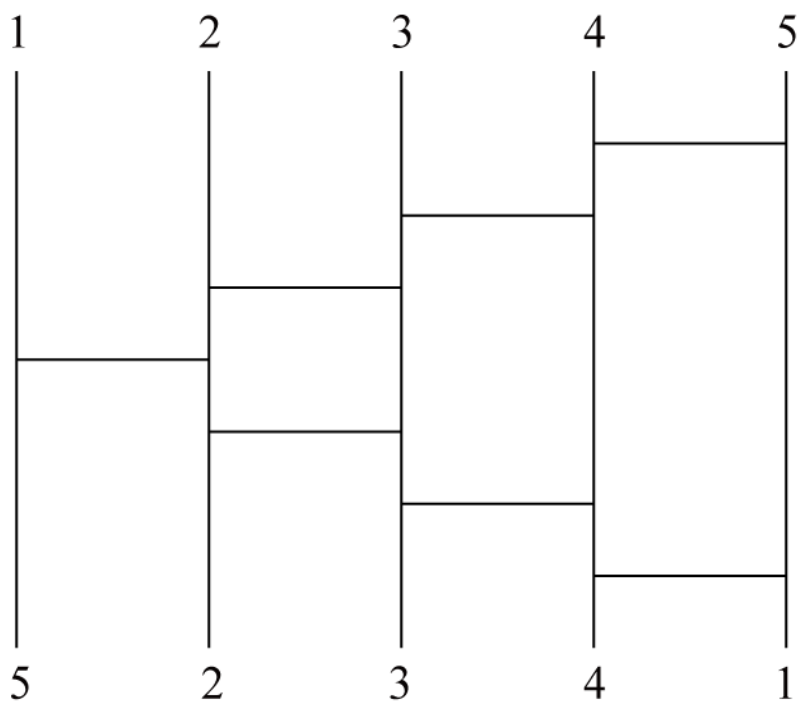
38. あみだくじ 1

次のように 5 本の棒からなるあみだくじがあるを考える。

このようなあみだくじで、端のみを交換できるかである。



この答えは以下である。



39. あみだくじ 2

あみだくじの種類数を考える。

5本の棒からなるあみだくじを考える。この場合、あみだくじの結果は左端にくるのが1,2,3,4,5の5通り、その次につくのが、最初の数字をはずした4通り、その次は最初の二つの数字をはずして3通り、その次は最初の三つの数字をはずした2通り、最後に残った1とおりで、全部で

$$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5! = 120$$

となる。

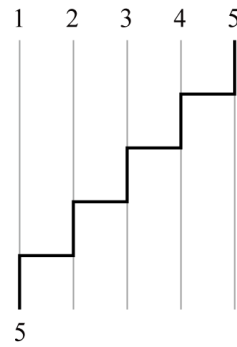
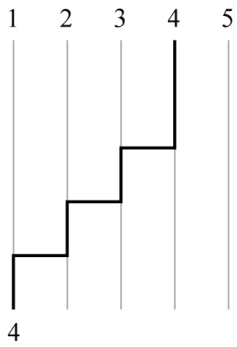
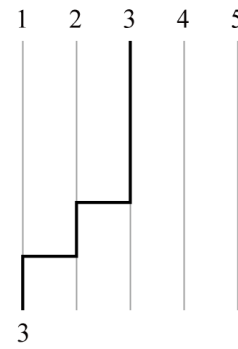
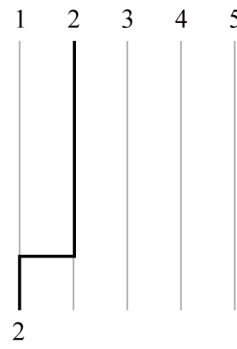
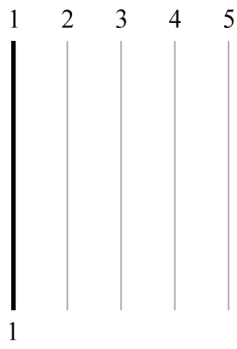
40. あみだくじ 3

場合の数はわかったが、その場合の数をあみだくじで実現できるのかどうかである。

5本のあみだくじを考える。

まず、左端を考える。この場合、左端にすることができるのは1,2,3,4,5の5種類である。それは、以下のように実現できる。つまり、任意の数を左端にもってこれる。

次に4本のあみだくじを考えればいいので、任意の数を実現できる。



次のように 5 本の棒からなるあみだくじがあると考える。

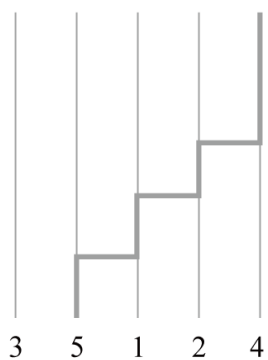
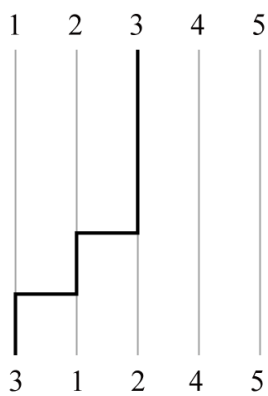
このようなあみだくじで、端のみを交換できるかである。

41. あみだくじ 4

任意の場合をあみだくじで実現できることがわかった。具体的に $[1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$ から $[3 \ 5 \ 1 \ 4 \ 2]$ のあみだくじをつくる方法を考える。

まず、一番左は 3 であるから、3 を左端にもってくるように、3 の位置から左下がりの階段を設け下図の方法をとる。

その次は 5 であるから、下図のように 5 の位置から左下がりの方法をとる。この場合、この方法だと 1 番目のものに影響を及ぼさない。

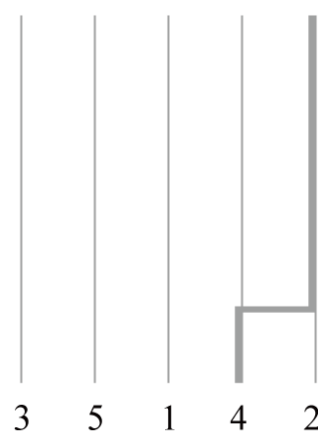


次の3番目は1であるが、この状態だと1になっているから何もしない。

その次は4であるから、4の位置から左下がりの階段を設け下図の方法をとる。最後は2になっているからこのままでよい。



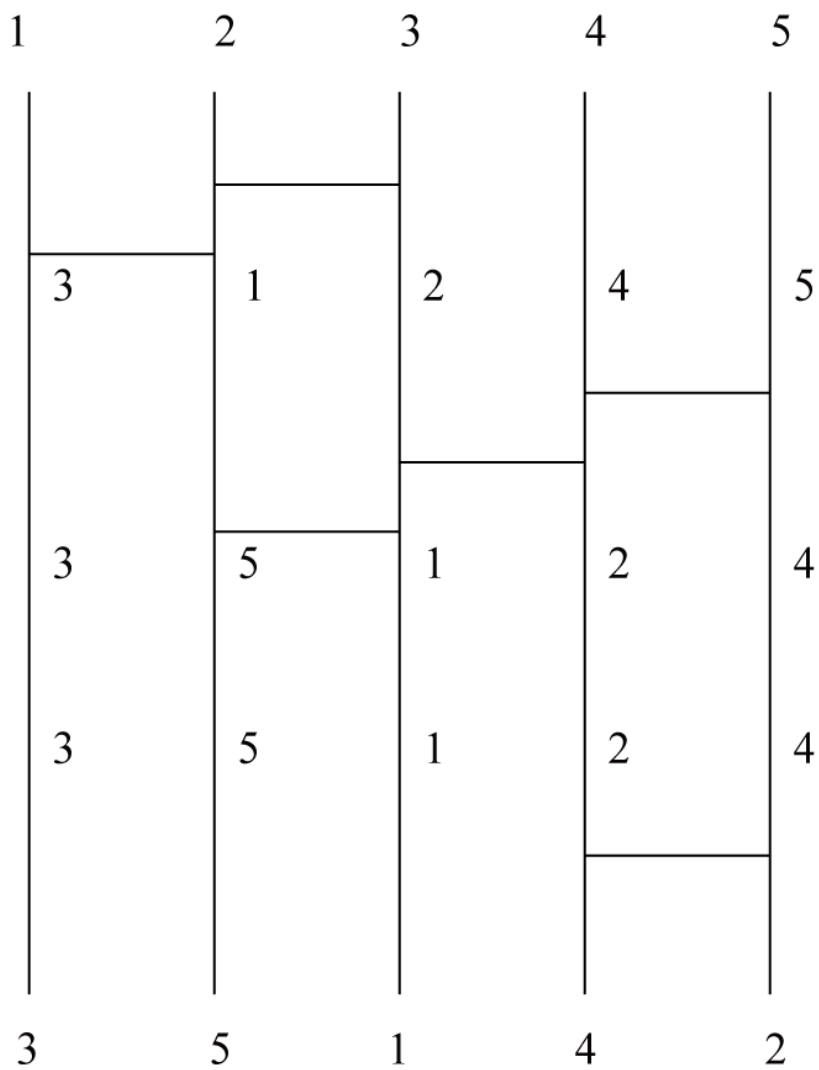
3 5 1 2 4



42. あみだくじ 5

以上を踏まえると、このあみだを縦につなげばよく、下図のようにすればいいことがわかる。

このように任意のあみだくじをつくることができる。

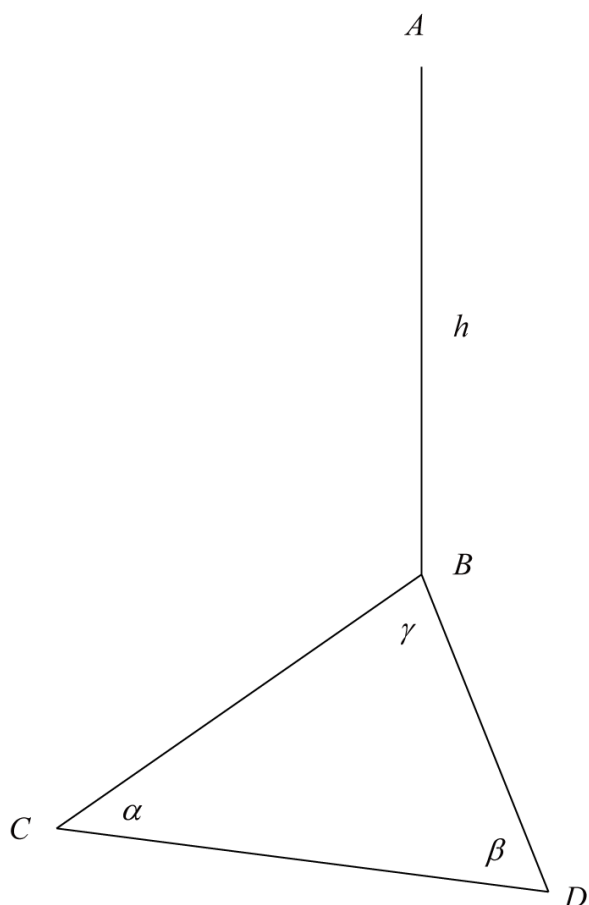


43. 鉄塔の高さ

鉄塔の高さ $AB = h$ をはかる。

鉄塔は通常金網で囲われていて中に入れない。





鉄塔の下に三角形 BCD をつくる。

CD の長さはわかっているものとする。

C 、 D から鉄塔の地面の中心への角度をはかり、

$$\angle C = \alpha$$

$$\angle D = \beta$$

を得る。

すると、

$$\angle B = \gamma = \pi - (\alpha + \beta)$$

と求まる。

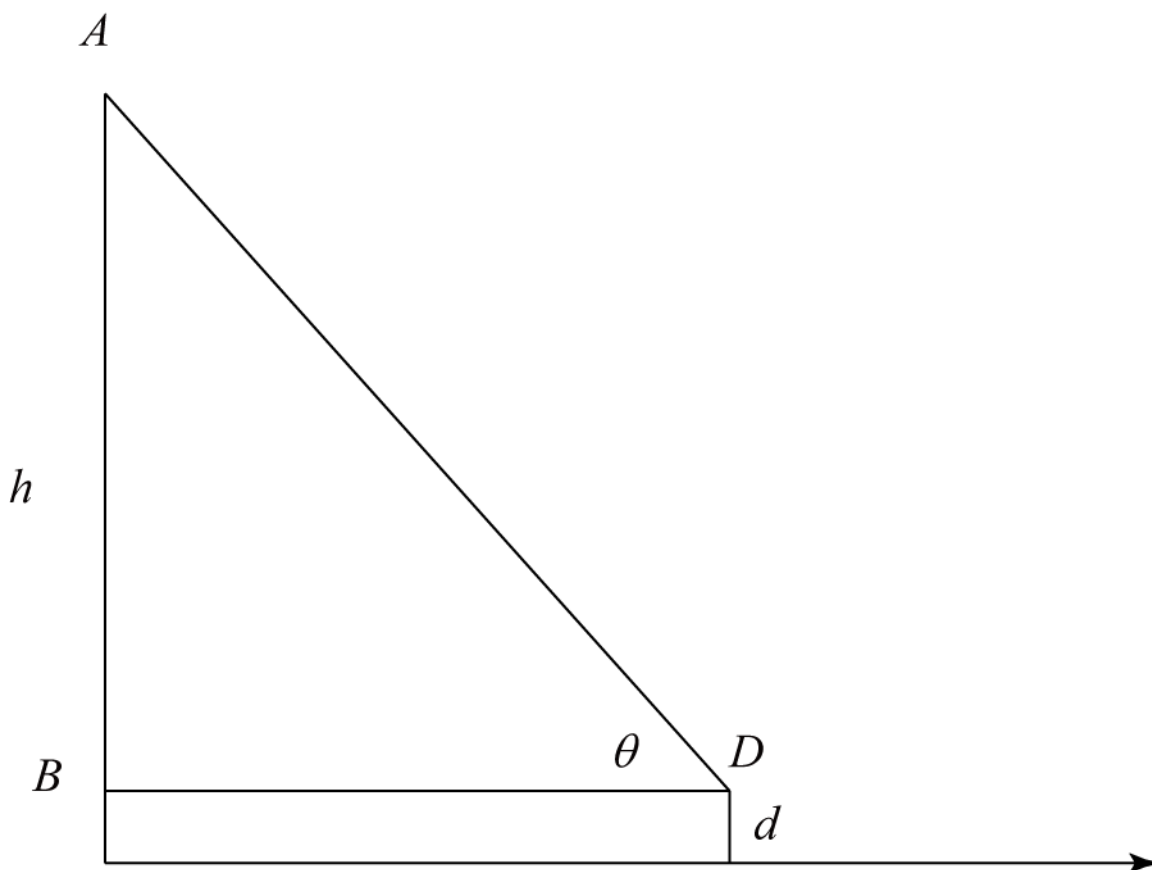
すると、正弦定理より

$$\frac{CD}{\sin \gamma} = \frac{BD}{\sin \beta}$$

となる。これより、

$$BD = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma} CD$$

となる。



Dから鉄塔先端への仰角を θ とすると

$$h = BD \tan \theta + d$$

となる。ここで、 d はその人の目の位置までの高さである。

44. 幸せ

わざとまだ沸かしていないお風呂に入る。

当然冷たい。

しばらくそれに耐える。

我慢したのち、ここで初めて熱湯を注ぎ始める。

少しずつ湯が温まっていく。

不幸のどん底から少しずつ幸せになっていく過程。

まはや絶対に後戻りすることのない幸福への階段。

実際の人生ではいくらでもありうる、不幸への後戻りはここには絶対にはないのだ。

東海林さだお 猫大好き

45. 授業

前嶋信次先生という有名な方が、学生がわかってもらわなくても、彼がどんなにシルクロード、西域のことが好きで好きでたまらないか、授業中、うっとりしてシルクロードの話をされるんですね。私そのとき初めて「学ぶ」ということは、こんなに幸せなことなん

だ、と実感した記憶があるんです。

末森千枝子 人生に必要なことをすべて絵本から教わった

46. 私のやること

もしかしたら私はひどく間違っているかもしれないけれど、他の人は自分と同じように考えないかもしれないというふうに考え始めたら、なにも表現できない、何も映画がつかれない。

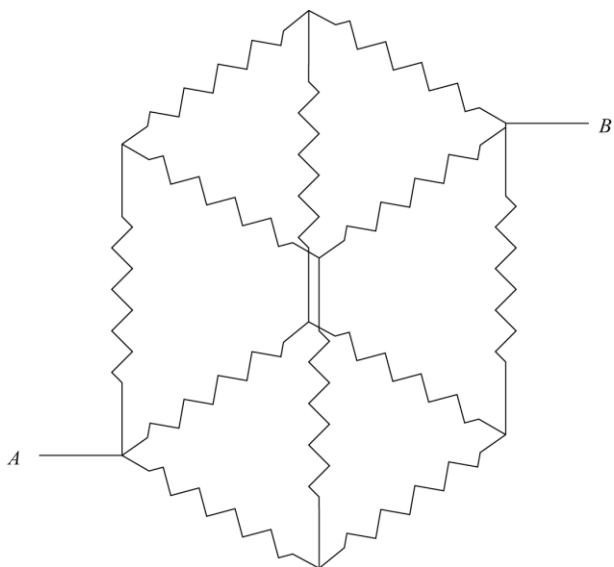
デ ヴット・リーンの言葉

末森千枝子 人生に必要なことをすべて絵本から教わった

47. 抵抗 1

それぞれの辺の抵抗が 1Ω だとする。

立方体の A から B に電流を流した場合、その抵抗はいくらになるか？



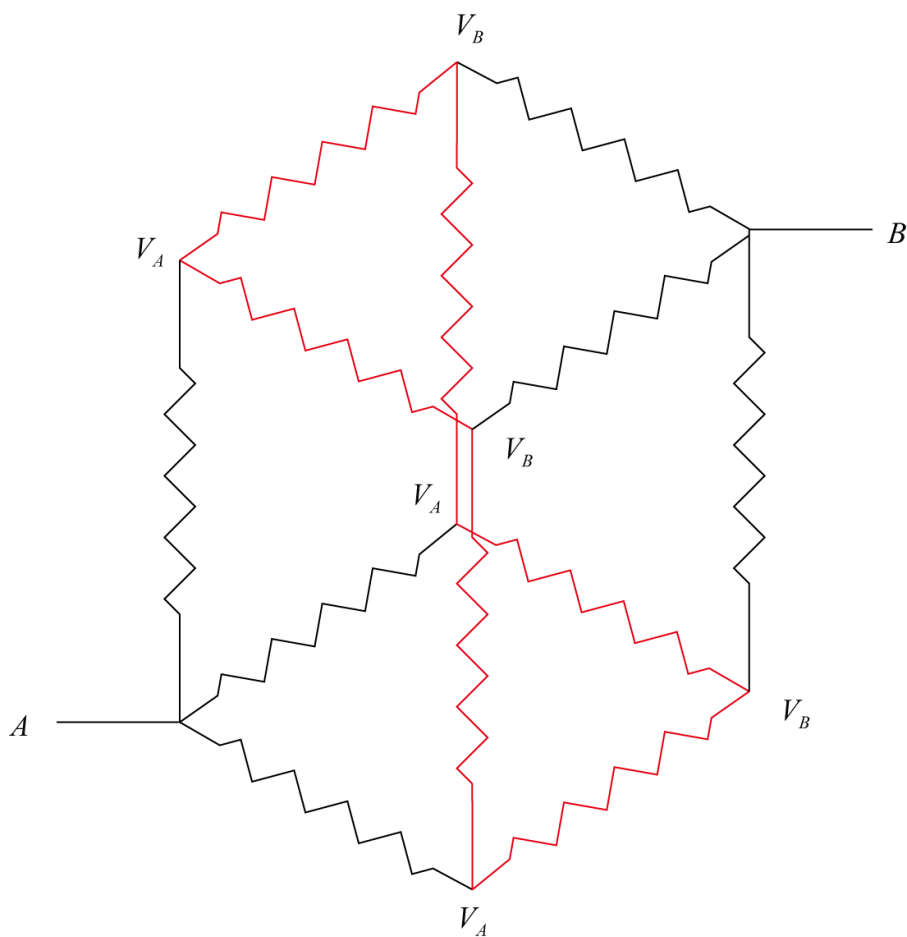
端点から三つの辺が出ている。

対象性からこの三つの電位は同じである。

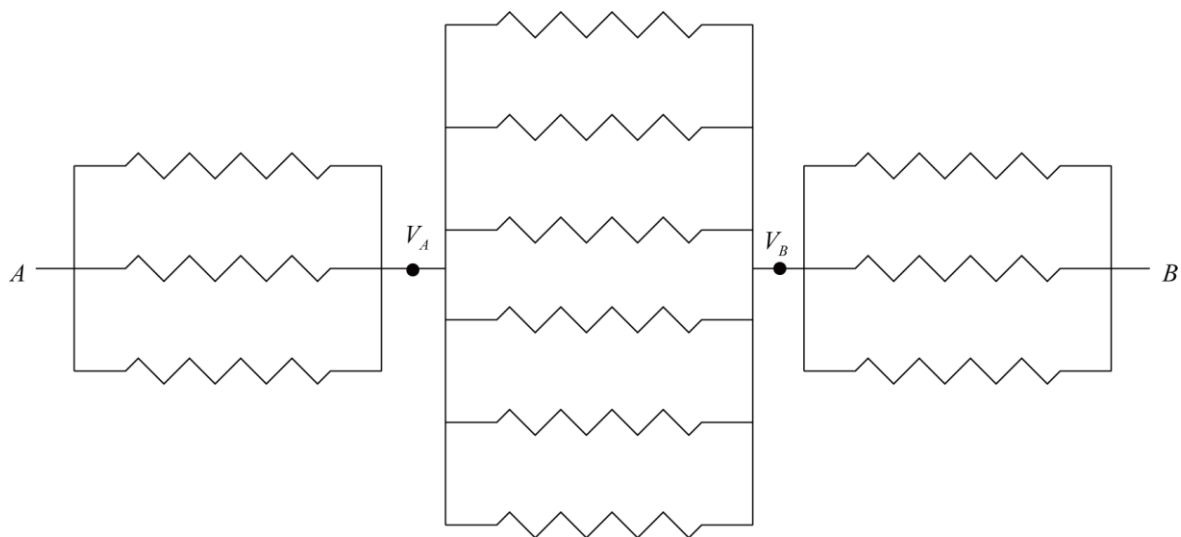
これらの電位は同じである。

それぞれを V_A, V_B とする。

すると、残りの 6 本の抵抗は V_A と V_B をつないでいる。



つまり、この抵抗は以下と同じことである。



この抵抗は

$$R = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$$

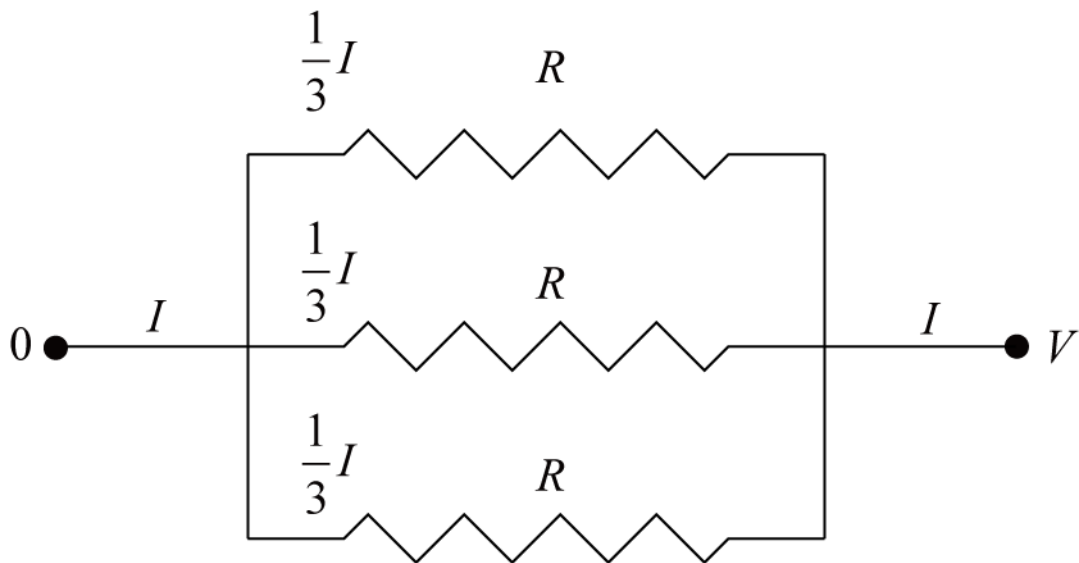
$$= \frac{5}{6}$$

である。

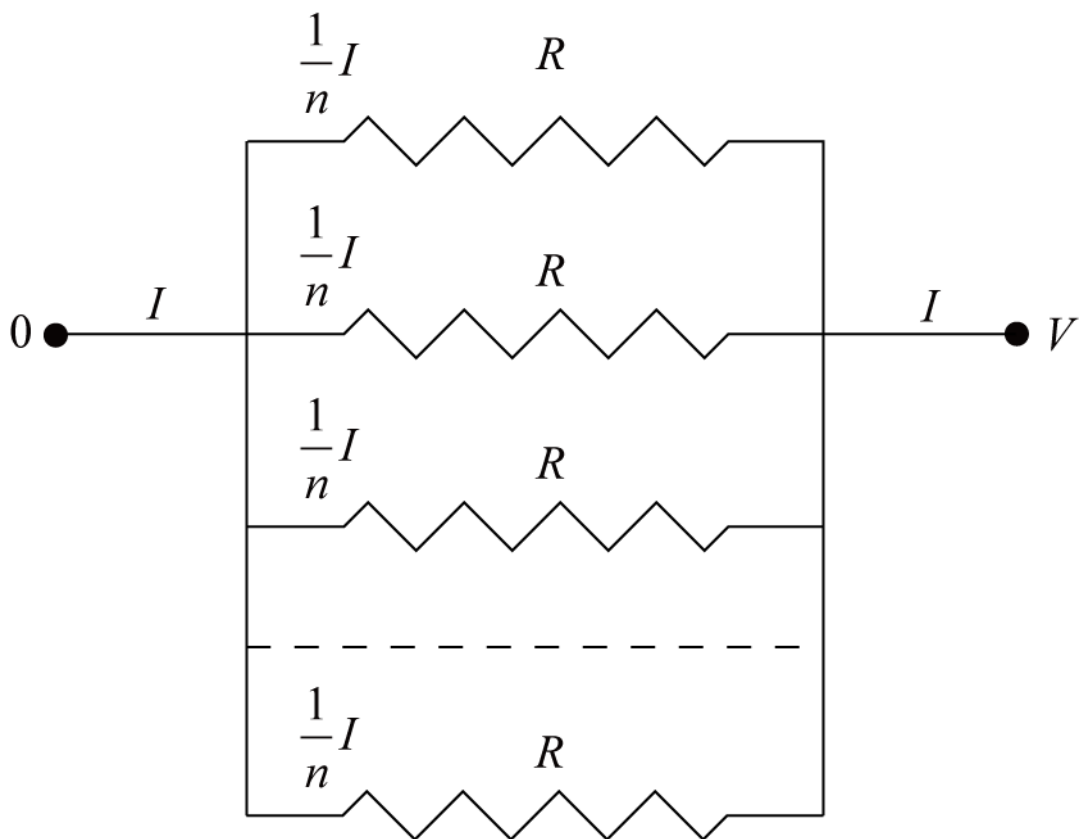
ガートナーの数学娯楽

48. 抵抗 2

同じ電位のところに、同じ抵抗 R を 3 本つなぐ。



すると、抵抗は $1/3$ になる。



n 本の同じ抵抗が並列に接続されているとする。すると、その抵抗は $1/n$ になる。

49. ジョージア・オキーフ

美術学校をでると、わたしはひろい世界のなかへ、自分からふみだしたのだった。
じぶんのかきたい絵を、わたしはかきたかった。





ジョージア・オキーフ 1887-1986

50. 主張

自分の判断や決断を人々に信じてもらいたいのであれば、主張などしてはならない。得々と語ってもならないし、まして情熱的に語るのはもっといけない。ただ、たんとんと冷静に述べるほうがよい。

白取春彦 ショーペンハウアーの言葉

51. 職業

どんなに技術があつたって、食えないのは職業じゃない。技術者を食わせられないで何が文化なもんか。

小川三夫 木のいのち木のころ

52. 老い

人は年を重ねるから老いるのではない。
理想あるいは夢を失った時点で老いが始まる。

53. 流行り

ひとつのものがあまり流行ると、却って寿命を早めますからね。適当なときにやめて、早く次に行かないと。流行したからといって、いつまでもやっていると、そのへん止まりになっちゃう。逆に、自分で自分の首をしめちゃうことになるんですよ。

サライ 上手な老い方

54. 数詞

ヨーロッパで使われている数詞に規則性がない。

11,12,13 は eleven, twelve, thirteen と呼ぶ。

Tenty-one, tenty-tow, tenty-three ではない。

21,22,23 は twenty-one, twenty-two, twenty-three である。これは規則性がある。

中国語や日本語では規則性がある。

11,12,13 は十一、十二、十三である。

21,22,23 は二十一、二十二、二十三である。

アジアの子供たちは、ヨーロッパの子供たちよりも数え方の習得が早い。

55. 数詞

Thrice には三回という意味の外に、何回もという意味もある。

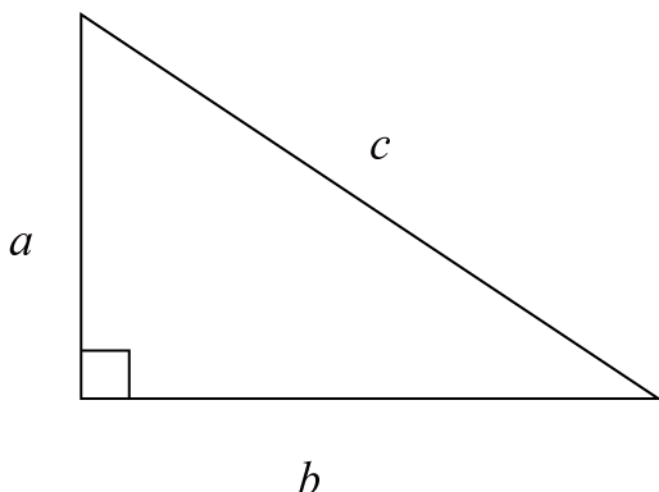
これは、かつてわれわれが 1, 2, たくさんと数えていたことの名残なのであろう。

56. ピタゴラスの定理

ピタゴラスの定理は図に示すように、直角三角形において

$$a^2 + b^2 = c^2$$

の関係を表すものである。



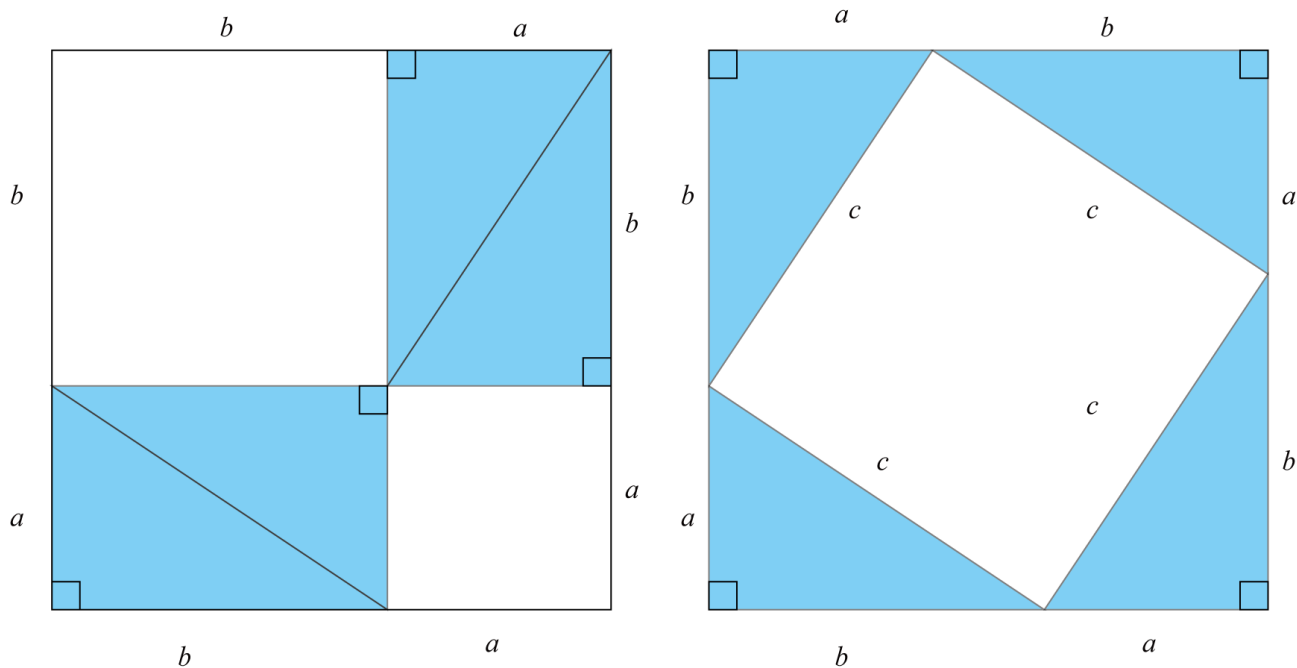
これは、以下のように証明される。

以下の二つの正方形の面積は同じである。

この中の白い部分の面積も同じであるから

$$a^2 + b^2 = c^2$$

である。



これは、以前示したように右側の四角形から、

$$(a+b)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times ab + c^2$$

整理して

$$a^2 + b^2 + 2ab = 2ab + c^2$$

さらに整理して

$$a^2 + b^2 = c^2$$

となることから示すことができた。

57. 受験戦争

受験戦争は、江戸時代にはなかった。子どもたちの将来は、親の地位で生まれながらに決まっていたから、そもそも受験がなかったのである。

足軽の子が藩校でいい成績を上げて、それで家老への道が開けるというわけではなかった。

受験戦争は例え貧乏人の倅でも才能さへ人に秀れたものがあれば、末は大将大臣がと夢をみることができるようになった明治時代から始まった。

受験戦争を生んだのは貧乏人の優れた倅たちの夢なのである。

柴田翔 希望としてのクレオール

58. 自由と規制

私たちの社会は、自由な経済活動によって支えられ、繁栄している。しかし、それは決して、企業の勝手な行動をそのまま放任しておけばいいということではない。

必要なのは、まず政治の手によってしっかりした公共的ルール、例えば排ガス規制の基準、を設定することだ。

企業はその本性からして利益を、それも多くは目先の狭い利益を追求するものだから、自分で公共的ルールを設定することはできない。その設定は政治の仕事である。そして一度ルールが設定されれば、その下で自由に競争することは、決して企業にとって損なことではないのである。

柴田翔 希望としてのクレオール

59. 数学記号の利用 1

デカルトは幾何学で、標準的な代数表記となって今に至るものを導入した。

...

既知数にアルファベットの冒頭の小文字を用い、未知数にアルファベットの末尾の小文字を用いると決めたのはデカルトだったのだ。

アレックス・ロペス 素晴らしき数学世界

+

60. 数学記号の利用 2

デカルトは幾何学で、標準的な代数表記となって今に至るものを導入した。

1637年のデカルトは

$$4x^2 - 5x + 3 = 0$$

と表記し、それと同じことを、1591年のヴェイトは

4 in A quad -5 in A plano +3 aequatur 0

と表記し、1494年のパチョーリは

4 Census p 3 de 5 rebus ae 0

と表現した。

61. ディオファントスの生涯 1

ディオファントスは紀元後1世紀から3世紀の間にアレクサンドリアで暮らしていた。

神は彼が生涯の1/6を童子として過ごすように計らった。

その後の1/12で彼の頬一面に髭がはえた。

神はそれから1/7で婚姻の華燭の灯をともした。

その5年度に一人息子を授けた。

それなのに、不幸なその子は、父親の半分の歳で冷たい墓に収められた。

その悲しみを数の学問で慰めること4年、彼は生涯の終わりを迎えた。

62. ディオファントスの生涯 2

ディオファントスは何歳まで生きたのであろうか？

上の文章からディオファントスの寿命を x とすると

$$\frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4 = x$$

となる。これは

$$\frac{14x}{84} + \frac{7x}{84} + \frac{12x}{84} + 5 + \frac{42x}{84} + 4 = x$$

と整理して

$$\frac{75x}{84} + 9 = x$$

となる。さらに整理して

$$\frac{9x}{84} = 9$$

これから

$$\begin{aligned} x &= \frac{84}{9} \times 9 \\ &= 84 \end{aligned}$$

となる。

63. 後悔

昨日のことを後悔したければ後悔するがよい。

いずれ今日のことを後悔しなければならぬ明日がやって来るだろう。

小林秀雄

64. ラッセラーの語源

ラッセラーは青森ねぶた祭の掛け声。

むかしは、山車の中にロウソクを使っていた。そのロウソクが切れると次のロウソクを継ぎ足した。

その次のローソクを継ぎ足すときに、ロウソクを“出せ”から来ているという。

今日では、“元気を出せ、出せ、”という意味に使われるという。



青森ねぶたの山車

65. 生きた証

世間には自分が忘れられるのを恐れている人が多いような気がする。

銅像を作ったり、自分の名前のついた賞が記念事業をしたがったりする。

しかし私は、年をとったり、死んだりした時、忘れ去られることほどすばらしいことはないと思う。

曾野綾子 ひとりなら、それでいいじゃない。



曾野綾子

66. 持続度

ある数の各桁の数をかけて、その答えが1桁になるまでの数

$$88 \rightarrow 8 \times 8 = 64 \rightarrow 6 \times 4 = 24 \rightarrow 2 \times 4 = 8$$

この場合の持続度は3である。

$$679 \rightarrow 6 \times 7 \times 9 = 378 \rightarrow 3 \times 7 \times 8 = 168 \rightarrow 1 \times 6 \times 8 = 48 \rightarrow 4 \times 8 = 32 \rightarrow 3 \times 2 = 6$$

この場合の持続度は5である。

アレックス・ロペス 素晴らしき数学世界

67. フィボナッチ数列

フィボナッチ数列は

1 1 2 3 5 8 ...

となる。つまり、前二つの項を足したものがその項になる。

これを数列で表すと

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

となる。ただし、フィボナッチ数列の場合は

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 1 \end{cases}$$

である。

その隣り合う項の比は

ID	F	F_{n+1}/F_n
1	1	
2	1	1.000
3	2	2.000
4	3	1.500
5	5	1.667
6	8	1.600
7	13	1.625
8	21	1.615
9	34	1.619
10	55	1.618

となる。

この一般項を求める。

この解を

$$a_n = r^n$$

の形式を持つと仮定すると、フィボナッチ数列は

$$r^{n+2} = r^{n+1} + r^n$$

となる。すなわち、

$$r^2 = r + 1$$

となる。整理して

$$r^2 - r - 1 = 0$$

である。この解は

$$\begin{aligned} r &= \frac{1 \pm \sqrt{1^2 + 4}}{2} \\ &= \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

である。よって、この解は二つの解の和

$$a_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n A + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n B$$

となる。

この中の係数 A, B は以下のように定まる。

$$a_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} A + \frac{1-\sqrt{5}}{2} B = 1$$

$$a_2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 A + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2 B = 1$$

より、

$$\begin{cases} A = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ B = -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

よって、

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

となる。よって、隣りあう二つの項の和の極限值は

$$\begin{aligned}
\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n} \\
&\approx \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n} \\
&= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\
&\approx 1.618
\end{aligned}$$

となる。

最初の項を変えても、

ID	f	fn + 1 /fn
1	4	
2	5	1.250
3	9	1.800
4	14	1.556
5	23	1.643
6	37	1.609
7	60	1.622
8	97	1.617
9	157	1.619
10	254	1.618

となり、これが無限に大きな ID になると、同じ値に収束する。

これは、最初の項を変えると、一般項として、

$$a_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n A + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n B$$

の係数 A, B が変わるだけである。その隣りあう項の比は

$$\begin{aligned}
\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} A + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} B}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n A + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n B} \\
&\approx \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} A}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n A} \\
&= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\
&\approx 1.618
\end{aligned}$$

となる。

初項と第 2 項が変わると、 A, B の値が変わる。隣合う極限の項の比に A, B が入っていないということは、この項は初項と第 2 項の値に依存しない、ということの意味する。

68. 万年筆 1

万年筆 fountain pen

昔は、泉筆といった。内田魯庵が、いつまでもインクが出るものという意から万年筆と翻訳し、それが公のものとなった。

吉村昭 人生の観察

69. 万年筆 2

万年筆 fountain pen

これが現在輸入されたものであったとしたらどうだろう。おそらくファウンテインペンと称されるのではないか。鉛筆もペンシル、電話もテレフォン、辞書のデクショナリーだ。

吉村昭 人生の観察



70. 内視鏡の開発

1898 年、ドイツのランゲ (Lange) とメルチング (Meltzing) により初めて胃カメラの開発が試みられました。しかし、実用化は不可能でした。

1949 (昭和 24) 年、東大分院の医師の宇治達郎から「患者の胃のなかを写して見るカメラをつくってほしい」という難題がオリンパス光学工業 (現・オリンパス) の技師杉浦睦夫、深海正治に持ち込まれました。東大の外科医今井光之介、オリンパスに入社したての中坪寿雄が協力した。これがその後の「胃カメラ」の開発の始まりです。

極小レンズの製作、強い光源の検討、本体軟性管の材質探し、最適なフィルムの入手や水漏れ対策の追及などすべてが手探りの試行錯誤の連続でした。翌 1950 年、言葉では言い尽くせない苦難のなかから生まれた試作機は、本体軟性管の先端に撮影レンズがあり、フィルムは白黒で幅 6 ミリ、手元の操作で豆ランプをフラッシュさせて撮影し、ワイヤーで引っばってフィルムを巻き上げるものでした。しかし、この器械はまだまだ不満足なもので、臨床的に十分使えるまでには至りませんでした。

71. 胃カメラ

その後、東大第一内科の医師と当社技術開発陣の協力でかずかずの難問をクリアし、1.危険がない 2.患者に負担を与えない 3.胃内壁すべてを短時間に撮影できる 4.鮮明な映像で診断できる、という理想を追い求め、胃カメラは急速に発展し、完成したものとなって広く普及しました。

こうして、診療技術の飛躍をもたらし、胃がんの早期発見に貢献できるようになりました。

72. ヴェーダ数学 1

2 桁 x2 桁

2 桁目、つまり両者の 10 の位が 1 の場合。

二つの数の積を 14×17 とする。

あとの数の 1 桁目を取り出して最初の数に足す。

$$14 + 7 = 21$$

一桁目同士の数を掛ける。

$$4 \times 7 = 28$$

両者をずらして足す。

$$\begin{array}{r} 21 \\ + 28 \\ \hline 238 \end{array}$$

73. ヴェーダ数学 2

2桁 x 2桁

2桁目、つまり両者の10の位が1の場合。

二つの数を

$$10 + a_1$$

$$10 + a_2$$

とする。この二つの数の積は

$$\begin{aligned}(10 + a_1)(10 + a_2) &= 100 + 10(a_1 + a_2) + a_1a_2 \\ &= 10(10 + a_1 + a_2) + a_1a_2 \\ &= 10[(10 + a_1) + a_2] + a_1a_2\end{aligned}$$

74. ヴェーダ数学 3

ある形式の二桁の積は

$$65 \times 65$$

$$75 \times 75$$

の解は以下のように解かれる。

$$\begin{aligned}65 \times 65 &= 6(6+1) \times 100 + 5 \times 5 \\ &= 4225\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}75 \times 75 &= 7(7+1) \times 100 + 5 \times 5 \\ &= 5625\end{aligned}$$

75. ヴェーダ数学 4

ある形式の二桁の積は

$$66 \times 64$$

$$77 \times 73$$

の解は以下のように解かれる。

$$\begin{aligned}66 \times 64 &= 6(6+1) \times 100 + 6 \times 4 \\ &= 4224\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}77 \times 73 &= 7(7+1) \times 100 + 7 \times 3 \\ &= 5621\end{aligned}$$

76. ヴェーダ数学 5

ある形式の二桁の積は

$$\begin{aligned}(10a + b) \times [10a + (10 - b)] &= 100a^2 + 10a(10 - b) + 10ab + b(10 - b) \\ &= 100a^2 + 100a - 10ab + 10ab + b(10 - b) \\ &= 100a(a + 1) + b(10 - b)\end{aligned}$$

77. ヴェーダ数学 6

ある形式の三桁の積は

$$\begin{aligned}(100a+10b+c) \times [100a+10b+(10-c)] &= 100[(10a+b)^2] + (100a+10b)(10-c) \\ &\quad + (100a+10b)c + c(10-c) \\ &= 100[(10a+b)^2] + 100(10a+b) + c(10-c) \\ &= 100(10a+b)(10a+b+1) + c(10-c)\end{aligned}$$

78. ヴェーダ数学 7

ある形式の三桁の積の例は

$$\begin{aligned}153 \times 157 &= 100 \times 15 \times (15+1) + 3 \times 7 \\ &= 24021\end{aligned}$$

79. ヴェーダ数学 8

ある形式の二桁の積である形式から 2 ずれていた場合は

$$\begin{aligned}(100a+10b+c+2) \times [100a+10b+(10-c)] &= 100[(10a+b)^2] + (100a+10b)(10-c) \\ &\quad + (100a+10b)c + c(10-c) \\ &\quad + 2 \times [100a+10b+(10-c)] \\ &= 100[(10a+b)^2] + 100(10a+b) + c(10-c) \\ &\quad + 2 \times [100a+10b+(10-c)] \\ &= 100(10a+b)(10a+b+1) + c(10-c) \\ &\quad + 2 \times [100a+10b+(10-c)]\end{aligned}$$

80. ヴェーダ数学 9

100 に近い数の積

二つの数を $100-a, 100-b$ とする。

$$\begin{aligned}(100-a)(100-b) &= 10000 - 100a - 100b + ab \\ &= 100(100-a-b) + ab\end{aligned}$$

98×84 を考える。

$$98 = 100 - 2$$

$$84 = 100 - 16$$

より

$$\begin{aligned} 98 \times 84 &= (98 - 16) \times 100 + 2 \times 16 \\ &= 8232 \end{aligned}$$

108×89を考える。

$$108 = 100 + 8$$

$$89 = 100 - 11$$

より

$$\begin{aligned} 108 \times 89 &= (108 - 11) \times 100 - 8 \times 11 \\ &= 9700 - 88 \\ &= 9612 \end{aligned}$$

81. ヴェーダ数学 10

50に近い数の積

二つの数を $50 - a, 50 - b$ とする。

$$\begin{aligned} (50 - a)(50 - b) &= 50 \times 50 - 50a - 50b + ab \\ &= 50(50 - a - b) + ab \\ &= 100 \times \frac{50 - a - b}{2} + ab \end{aligned}$$

48×43を考える。

$$48 = 50 - 2$$

$$43 = 50 - 7$$

より

$$\begin{aligned} 48 \times 43 &= \frac{50 - 2 - 7}{2} \times 100 + 2 \times 7 \\ &= \frac{41}{2} \times 100 + 14 \\ &= 2050 + 14 \\ &= 2064 \end{aligned}$$

82. ヴェーダ数学 11

200に近い数の積

二つの数を $200 - a, 200 - b$ とする。

$$\begin{aligned} (200 - a)(200 - b) &= 200 \times 200 - 200a - 200b + ab \\ &= 200(200 - a - b) + ab \\ &= 100 \times [2 \times (200 - a - b)] + ab \end{aligned}$$

198×183 を考える。

$$198 = 200 - 2$$

$$183 = 200 - 17$$

より

$$\begin{aligned} 198 \times 183 &= 100 \times [2(200 - 2 - 17)] + 2 \times 17 \\ &= 100 \times (2 \times 181) + 34 \\ &= 36234 \end{aligned}$$

83. ヴェーダ数学 12

2桁 x 2桁

二つの数を $10a + b, 10x + y$ とする。

$$(10a + b)(10x + y) = 100 \times ax + 10 \times (ay + bx) + by$$

$$\begin{aligned} 68 \times 48 &= 100 \times (6 \times 4) + 10 \times (6 \times 8 + 8 \times 4) + 8 \times 8 \\ &= 100 \times 24 + 10 \times 80 + 64 \\ &= 2400 + 800 + 64 \\ &= 3264 \end{aligned}$$

84. ヴェーダ数学 13

3桁 x 2桁

二つの数を $100a + 10b + c, 10x + y$ とする。

$$(100a + 10b + c)(10x + y) = 1000 \times ax + 100 \times (ay + bx) + 10 \times (by + cx) + cy$$

$$\begin{aligned} 327 \times 42 &= 1000 \times (3 \times 4) + 100 \times (3 \times 2 + 2 \times 4) + 10 \times (2 \times 2 + 7 \times 4) + 7 \times 2 \\ &= 1000 \times 12 + 100 \times 14 + 10 \times 32 + 14 \\ &= 12000 + 1400 + 320 + 14 \\ &= 13734 \end{aligned}$$

85. ヴェーダ数学 14

3桁 ÷ 9

152 ÷ 9 を考える。

これは

16 あまり 8 になる。

これを以下のようにする。

3桁目の数は 1 である。

3桁目の数と2桁目の数の和は $1+5=6$ である。

3桁目の数と2桁目の数と一桁目の和は $1+5+2=8$ である。
である。

以上から、

168

が得られた。

この答えは

16あまり8になる。

86. ヴェーダ数学 15

3桁 $\div 9$

321 $\div 9$ を考える。

これを以下のようにする。

3桁目の数は3である。

3桁目の数と2桁目の数の和は $3+2=5$ である。

3桁目の数と2桁目の数と一桁目の和は $3+2+1=6$ である。

である。

以上から、

356

が得られた。

この答えは

35あまり6になる。

87. ヴェーダ数学 16

3桁 $\div 9$

$abc \div 9$ を考える。

$$\begin{aligned} 100a + 10b + c &= 90a + (10a + 10b) + c \\ &= 90a + 9(a + b) + a + b + c \\ &= 9[10a + (a + b)] + (a + b + c) \end{aligned}$$

88. ヴェーダ数学 17

n桁 $\div 9$

$a_n \cdots a_2 a_1 \div 9$ を考える。

$$\begin{aligned}
& 10^{n-1}a_n + 10^{n-2}a_{n-1} + \cdots + 100a_3 + 10a_2 + a_1 \\
&= 9 \times 10^{n-2}a_n + 10^{n-2}(a_n + a_{n-1}) + \cdots + 100a_3 + 10a_2 + a_1 \\
&= 9 \times 10^{n-2}a_n + 9 \times 10^{n-3}(a_n + a_{n-1}) + 10^{n-3}(a_n + a_{n-1} + a_{n-2}) \cdots + 100a_3 + 10a_2 + a_1 \\
&= 9 \times 10^{n-2}a_n + 9 \times 10^{n-3}(a_n + a_{n-1}) + \cdots + 9 \times 10^0(a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2) + (a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1) \\
&= 9 \times [10^{n-2}a_n + 10^{n-3}(a_n + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2)] + (a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1)
\end{aligned}$$

もし、

$$a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1 < 9$$

ならば、

$$\text{商 } 10^{n-2}a_n + 10^{n-3}(a_n + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2)$$

$$\text{あまり } a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1$$

もし、

$$a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1 \geq 9$$

ならば、

$$a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1 = 9b + r$$

となる、 $b, r (< 9)$ がぞんざいする。

$$\text{商 } 10^{n-2}a_n + 10^{n-3}(a_n + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2) + b$$

$$\text{あまり } r$$

ただし、

$$1 \leq a_n \leq 9 \quad \text{for } a_n \text{ は整数}$$

$$0 \leq a_i \leq 9 \quad \text{for } a_i \text{ は整数}$$

$$n \geq 2 \quad \text{for } n \text{ は整数}$$

$$b \geq 1 \quad \text{for } b \text{ は整数}$$

$$r \geq 0 \quad \text{for } r \text{ は整数}$$

89. 「つ」止まり

孫たちを溺愛していた母が

「孫は“つ”までが可愛い」

と言った。

「どういうこと？」

と聞くと、

「一つ、二つ・・・九つまでよ。それから先は生意気だから」

と。

納得した。

いわせてもらお 朝日新聞 2025.2.1

90. 単位

以下の単位があれば、どれくらいかの想像がつく。

おいしいの単位

痛いの単位

愛情の単位

狼狽の単位

憎悪の単位

おやじ度の単位

老人力の単位

91. 動物の大群

動物の大群の移動は、土地を休息させ、緑をよみがえらせる。

移動の時は一列縦隊で歩くので、彼らの通過した跡は、大草原に黒い帯が置かれたようになる。

遊牧民の家畜は横になって所かまわず歩くので、草原をふみつぶす。

秋山ちえ子 われら人間コンサート

92. 水の種類

水にはカルシウムとマグネシウムが含まれる量で軟水と硬水がある。

日本の場合、カルシウム、マグネシウムの量が水 1 リットルに対して

100mg 以下を軟水：サントリー天然水、ボルビック

101～300mg を中硬水：マグナ 300

301～1000mg を硬水：エビアン

1001mg 以上を超硬水：コントレックス

としている。

硬水はミネラルを含むかであるが、日本の場合はミネラルの中でもカルシウムとマグネシウムの量だけで判断する。

93. ハクナマタタ

ハクナマタタはスワヒリ語にある言葉で、「大丈夫、心配ないよ」という表現です。

94. ダイエット

ダイエットは脂肪を燃やす。
空腹の時に運動したほうが効果的であるそうだ。

95. 温泉に感謝する

Thank 湯.

96. 哲学者

ドイツ人は決め事が好き。私はベルリンが嫌いで嫌いでしょうがなくなって、すぐにイタリアに行っちゃった。

私、列車がイタリアに着いて、ホームに降り立った瞬間のことを覚えてる。イタリア語の喧騒を聞いたとき、わーっ幸せと思った。私は本当に、いい加減なイタリアが大好きだったわね。

それで私、どうしてドイツ人には哲学者が多いのか、わかったよ。あれはさ、あんまり生きてることが楽しくないから、

「生きるとは？」

と考えちゃうんだと思うの。

イタリア人は楽しむことを知ってるから、そんなこと考えなくていいのよ。

佐野洋子対談集 人生のきほん

97. 食事終了宣言

馬かった、牛まけた

98. 顔を洗う

私が五歳ぐらいのときである。

朝、顔を洗わずに飯をかきこんでいる私を発見したおやじは、まっ赤になってどなった。

「コラァ！ 顔を洗わずに飯たべるヤツがあるカッ！」

末坊、そのとき、すこしもさわがず、涼しい顔をして、なおも飯をかきこみながら、

「あした、二つ洗うからいいよ。」

赤羽芳乃 絵本作家赤羽末吉

99. 食卓話

父の食卓での話をもう家族は聞き飽きていて、私が結婚したときにはもう、だれもまともに聞こうとしなかった。

赤羽芳乃 絵本作家赤羽末吉

100. 一級幸福士

私の幸福論は誠に単純で、ふつうを幸せと思うこと、これに尽きる。

日々はふつうの繰り返した。

寢床から出る。

顔を洗う。

新聞を読む。

メシを食う。

排泄をする。

妻と会話する。

郵便物を見る。

ゴミを捨てる。

本を読む。

テレビを見る。

メシを食う。

寝る。

1日のほとんどを占めるこれらのふつうを、退屈とか当たり前とを感じるのではなく、大いなる幸せと感ずることだ。

山藤章二 論よりダンゴ

101. 挨拶

「起立」

「礼」

「着席」

「起立」

「ゼロ」

「着席」

礼→零→ゼロ

山藤章二 論よりダンゴ

102. イカの日干し

高知では、上をイカのひいとい干し、と言うそうだ。

103. バック

初めて小学1年生を担当した時のこと。

図工の時間に

「先生を描いてみよう」

と画用紙を配り、

「バック（背景）もちちゃんと描いてね」

と念押し。

すると、ほぼ全員が、手にバックをもった体操着姿の私の人物画でした。

朝日新聞 2025.2.22 いわせてもらお

104. うかうか

「しっかりとした心構え・注意力の無い様子」という意味の「うかと」という言葉が変容した。

105. うかと

「うかとゐ（うかと居）→うかつ」は、「うか」とした状態で居る、の意。つまり、「うっかりたる居（ゐ）」のような意である。

環境への感知力、その働き、が空虚になっていること、注意や警戒心が喪失している状態にあること、を意味する。

「迂闊」という表記は意味の異なる他の漢語による当て字。

106. 関西

子供が関西弁がうまかった。

鶴米が聞いた。

「ぼく、関西？」

「ぼく、5歳」